Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №17

ТЕМА: (Нова) Алгоритмізація: алгоритм Евкліда (пошук НСД/НСК), перевірка чисел на простоту.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з класичними алгоритмами теорії чисел: алгоритмом Евкліда та перевіркою числа на простоту;
- навчитися знаходити найбільший спільний дільник (НСД) і найменше спільне кратне (НСК) двох чисел;
- розвинути вміння реалізовувати відомий математичний алгоритм мовою програмування;
- закріпити навички роботи з циклами при розв'язанні алгоритмічних задач.

Теоретичні відомості

1. Найбільший спільний дільник (НСД)

Найбільший спільний дільник (НСД) двох натуральних чисел — це найбільше число, на яке обидва числа діляться без остачі. Наприклад, НСД(12, 18) = 6, оскільки 6 — найбільше число, яке ділить і 12, і 18.

2. Алгоритм Евкліда

Алгоритм Евкліда — один із найдавніших відомих алгоритмів (описаний ще у III столітті до н.е.), який дозволяє ефективно знаходити НСД двох чисел. В основі алгоритму лежить проста ідея: НСД двох рівних чисел дорівнює самому цьому числу; якщо числа не рівні, від більшого можна відняти менше — НСД пари при цьому не зміниться. Процес повторюється, доки числа не стануть рівними.

Рис. 1. Блок-схема алгоритму Евкліда (варіант із відніманням)

```
a = int(input('Введіть перше число: '))
b = int(input('Введіть друге число: '))
while a != b:
    if a > b:
        a = a - b
    else:
        b = b - a
print('НСД:', a)
```

Результат: *Введіть перше число: 18*
Введіть друге число: 12
НСД: 6

Існує й швидший, сучасний варіант алгоритму Евкліда — через остачу від ділення (a, b = b, a % b), проте класичний варіант із відніманням наочніше демонструє суть алгоритму та легше піддається трасуванню (покроковому аналізу) на цьому етапі навчання.

3. Найменше спільне кратне (НСК)

Найменше спільне кратне (НСК) двох чисел — найменше число, яке ділиться і на перше, і на друге число без остачі. НСК зручно обчислювати через уже знайдений НСД за формулою:

```
nsd = 6   # знайдений НСД(12, 18)
a, b = 12, 18
nsk = a * b // nsd
print('НСК:', nsk)
```

Результат: *НСК: 36*

4. Перевірка числа на простоту

Просте число — це натуральне число, більше за 1, яке ділиться без остачі тільки на 1 і на саме себе (наприклад, 2, 3, 5, 7, 11, 13...). Щоб перевірити число n на простоту, достатньо перевірити, чи ділиться воно без остачі на якесь число від 2 до n-1 (для простоти алгоритму на цьому етапі перебираємо всі можливі дільники):

```
n = int(input('Введіть число: '))
is_prime = True
if n < 2:
    is_prime = False
for divisor in range(2, n):
    if n % divisor == 0:
        is_prime = False
        break
if is_prime:
    print(n, '- просте число')
else:
    print(n, '- складене число')
```

Результат: *Введіть число: 17*
17 - просте число

Команда break у цьому прикладі одразу зупиняє перебір дільників, щойно знайдено хоча б один дільник — подальша перевірка вже не потрібна, адже число вже доведено складеним.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а)N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Тестові дані залежать від N:

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1, 2	пара чисел (a, b) = (6N + 12, 4N + 18)	(54, 46): НСД = 2, НСК = 1242
4	діапазон від N + 10 до N + 60	від 17 до 67: 13 простих чисел
5	трійка чисел (6N + 12, 4N + 18, 2N + 30)	(54, 46, 44): НСД = 2

б)Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР17_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR17_z3.py), код текстом, а не фото. Файли з прикладів із теорії здавати не потрібно.

в)Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г)Використовуйте лише вивчені конструкції (цикли while і for, умови, break, цілочисельне ділення // та остача %). Функції та конструкція for…else не обов'язкові й оцінюються нарівні зі звичайним розв'язком. З бібліотек дозволено лише math (завдання 6*).

д)У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1.Створіть файл Прізвище_ПР17_з1.py. Реалізуйте алгоритм Евкліда (як у прикладі 2) для пари (a, b) вашого варіанта, а також перевірте його роботу на двох додаткових парах: на однакових числах і на парі, де одне число ділить інше без остачі.

Приклад (N = 7): (54, 46) → НСД = 2; (20, 20) → НСД = 20; (30, 6) → НСД = 6.

2.На основі НСД, який програма знаходить сама (вводити НСД вручну не можна), обчисліть НСК тих самих двох чисел за формулою з прикладу 3 (використайте цілочисельне ділення //).

Приклад (N = 7): (54, 46) → НСК = 1242.

3.Реалізуйте перевірку числа на простоту (як у прикладі 4): програма виводить «просте» або «не просте». Перевірте її на кількох простих і складених числах, а також на межових випадках: 0 і 1 — не прості, 2 — просте.

Приклад: 17 → «просте»; 21 → «не просте»; 1 → «не просте»; 2 → «просте».

4.Використовуючи перевірку на простоту в циклі for, виведіть усі прості числа в діапазоні вашого варіанта (від N + 10 до N + 60) в один рядок через пропуск і виведіть їхню кількість.

Приклад (N = 7): 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67; кількість: 13.

5.Напишіть програму, яка запитує три числа і знаходить їхній спільний НСД, послідовно застосовуючи алгоритм Евкліда двічі (спочатку до перших двох чисел, потім до результату й третього числа). Виведіть проміжний НСД перших двох чисел і остаточний результат.

Приклад (N = 7): (54, 46, 44) → проміжний НСД = 2, НСД трьох чисел = 2.

6.Завдання підвищеної складності*. Оптимізуйте перевірку на простоту: замість перебору всіх дільників від 2 до n−1 перевіряйте дільники лише до квадратного кореня з n (використайте math.sqrt()). Обов'язково поясніть у коментарі (2–3 речення), чому цього достатньо; програма має правильно працювати й для n < 2. Для числа 1000003 виведіть кількість перевірених дільників у звичайному й в оптимізованому варіантах.

Приклад: 1000003 — просте; звичайний варіант перевіряє 1000001 дільник (від 2 до 1000002), оптимізований — 999 (від 2 до 1000).

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на даних вашого варіанта й крайніх випадках із умови — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, НСД вводиться вручну, немає обов'язкового коментаря в завданні 6*, не оброблено 0 і 1) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити числа варіанта чи межі діапазону). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

1.Що таке найбільший спільний дільник (НСД) двох чисел?

2.Опишіть ідею алгоритму Евкліда своїми словами.

3.Як обчислити НСК двох чисел, якщо вже відомий їхній НСД?

4.Яке число вважається простим? Наведіть кілька прикладів простих чисел.

5.Навіщо в програмі перевірки на простоту використано команду break?